

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Để biết thêm thông tin, hỏi ý kiến của bác sĩ.
Chỉ sử dụng theo kê đơn của bác sĩ

Polhumín Mix-2

HUMAN INSULIN
100 IU/ml
Hỗn dịch tiêm

THÀNH PHẦN:

Mỗi 1 ml hỗn dịch có chứa:

Hoạt chất: 100 IU insulin người sinh tổng hợp tinh khiết gồm 2 phần insulin hòa tan và 8 phần insulin isophan.

Tá dược: Protamin sulphat, dinatri phosphat dodecahydrat, phenol, metacresol, glycerol, kẽm clorid, acid hydrocloric, natri hydroxid, nước pha tiêm.

MÔ TẢ

Hỗn dịch trắng.

DƯỢC LÝ

Dược lực học:

Polhumín Mix-2 là một trong các thuốc sử dụng trong điều trị đái tháo đường, "Insulin và các chất tương tự dùng đường tiêm, tác dụng trung gian kết hợp với tác dụng nhanh". Insulin làm giảm đường huyết, gắn với các thụ thể khu trú trên bề mặt tế bào trong các mô nhạy cảm với insulin, chủ yếu ở gan, cơ và mô mỡ. Sự gắn này ức chế tổng hợp glucose trong gan (phân giải glycogen và tân tạo glucose) và tăng vận chuyển glucose đến cơ và mô mỡ, và tăng tiêu thụ glucose nội bào. Insulin ức chế phân giải lipid của mô mỡ và tăng tổng hợp các axit béo, do đó làm giảm tạo thành các thể ceton. Hormon cũng kích thích tổng hợp protein và ức chế sự phân hủy protein trong cơ và các mô khác trong cơ thể. Polhumín Mix-2 là một hỗn hợp vô khuẩn, trung tính của insulin người và isophan sinh tổng hợp hai tác dụng.

Insulin trong chế phẩm được sản xuất bằng các kỹ thuật di truyền (ADN tái tổ hợp) trên vi khuẩn *Escherichia coli*. Nó đồng nhất với insulin được sản xuất trong cơ thể và có độ tinh khiết cao. Chế phẩm được đóng gói trong một ống thuốc 3 ml và dùng với bút tiêm.

Dược động học:

Thời gian hạ đường huyết của Polhumín Mix-2 sau khi tiêm dưới da (xấp xỉ): thời gian bắt đầu tác dụng 30 phút; tác dụng tối đa 2 - 8 giờ; tổng thời gian tác dụng lên tới 24 giờ.

Sau khi tiêm chế phẩm insulin, các monomer và dimer của insulin được giải phóng trong mô dưới da. Hầu hết các monomer được hấp thu qua thành mao mạch. Tổng thời gian tác dụng của insulin phụ thuộc vào tốc độ hấp thu và vị trí tiêm. Sự hấp thu insulin từ mô dưới da bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm: đặc điểm của dạng bào chế, vị trí tiêm (bắp đùi, cánh tay), độ dày của mô mỡ dưới da, sự khác biệt mang tính cá thể giữa các bệnh nhân, và các yếu tố sinh lý, như: nhiệt độ cơ thể, tập luyện thể lực.

Insulin được chuyển hóa chủ yếu ở gan và thận. Thời gian bán thải (t_{1/2}) từ huyết tương, sau khi tiêm dưới da, là khoảng vài phút. Thời gian này tăng lên khi bệnh nhân suy giảm chức năng thận. Cần chú ý rằng dược động học của insulin không phản ánh ảnh hưởng chuyển hóa của thuốc.

CHỈ ĐỊNH

- Đái tháo đường phụ thuộc insulin, typ I (điều trị thay thế): đái tháo đường khởi đầu tuổi thiếu niên, đái tháo đường nhiễm ceton.
- Đái tháo đường không phụ thuộc insulin, typ II (điều trị bổ sung): khi nhiễm toan máu, hôn mê đái tháo đường.
- Cấp cứu tăng đường huyết trong: đái tháo đường nhiễm acid ceton; hôn mê tăng đường huyết, tăng thẩm thấu mà không nhiễm ceton trong máu.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng

- Liệu pháp insulin được thực hiện tại bệnh viện giai đoạn đầu. Liều lượng được bác sĩ quyết định theo nhu cầu mỗi người bệnh và phải được điều chỉnh theo kết quả giám sát đều đặn nồng độ glucose máu. Liều khởi đầu thông thường ở người lớn vào khoảng 20 - 40 đơn vị quốc tế (IU)/ngày, tăng dần khoảng 2 IU/ngày cho đến khi đạt được nồng độ glucose máu mong muốn. Tổng liều mỗi ngày vượt quá 80 IU/ngày là bất thường và có thể nghĩ đến kháng insulin.
- Liều khi hôn mê đái tháo đường, nhiễm toan ceton:** insulin cũng là một phần điều trị thiết yếu trong xử lý cấp cứu nhiễm toan ceton do đái tháo đường. Điều trị bao gồm bởi phụ dịch, liệu pháp bicarbonat, bổ sung kali và trị liệu insulin. Tiêm bắp insulin, liều đầu tiên 10 IU (hoặc 0,1 IU/kg) mỗi giờ. Nhưng tránh dùng cách này cho người bị hạ huyết áp vì không dự đoán được sự hấp thu

thuốc. Điều chỉnh liều insulin theo nồng độ glucose máu.

Liều dùng cho trẻ em: liều khởi đầu ở trẻ em được phát hiện sớm tăng glucose huyết trung bình và không có ceton niệu là 0,3 đến 0,5 IU/kg/ngày, tiêm dưới da. Điều trị đái tháo đường ở trẻ em nhằm mục đích duy trì nồng độ đường trong máu đều đặn (nồng độ glucose trong máu ở giới hạn bình thường). Phương pháp thích hợp nhất để điều trị đái tháo đường ở nhóm tuổi này là điều trị insulin chức năng, cho phép đạt được nồng độ insulin nền và sau ăn thích hợp.

Liều dùng ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan, thận: Ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan (thận), thời gian bán thải kéo dài và nồng độ insulin trong máu tăng lên. Khi độ thanh thải creatinine dưới 60 ml/phút, sự thải trừ insulin qua thận giảm đáng kể và có thể có ý nghĩa lâm sàng. Liều insulin ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan thận cần giảm tương ứng.

Liều dùng ở người cao tuổi: Ở người cao tuổi (trên 70 tuổi), liệu pháp insulin không nhằm mục đích đạt được nồng độ glucose máu trong giới hạn bình thường do nguy cơ cao của việc giảm mạnh glucose máu. Những bệnh nhân này được khuyến cáo tiêm 2 lần insulin/ngày. Duy trì nồng độ glucose máu dưới ngưỡng thận thường là thích hợp.

Cách dùng

Polhumín Mix-2 được dùng qua đường dưới da, không được tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Tiêm dưới da nên được thực hiện ở bụng, mông, đùi, hoặc cánh tay trên. Thay đổi vị trí tiêm để tránh phồng rộp khi tiêm sao cho một chỗ tiêm không được lặp lại quá 1 lần trong khoảng 1 tháng.

Những điều cần biết trước khi sử dụng Polhumín Mix-2

Lắc trước khi dùng.

Không bao giờ cho các chế phẩm khác vào các ống thuốc insulin. Không được sử dụng insulin với các thuốc khác trong cùng 1 xi lanh.

Trước khi cho ống thuốc insulin vào bút tiêm để tiêm insulin, lắc lên xuống để bóng thủy tinh có thể di chuyển tự do từ đầu này sang đầu khác của ống thuốc. Động tác này phải được lặp lại vài lần (khoảng 10 lần) cho đến khi thu được hỗn dịch đục hoặc trắng sữa đồng nhất. Nếu ống thuốc đã ở trong bút tiêm, lắc vài lần theo chỉ dẫn ở phía trên. Động tác này cần phải được lặp lại trước mỗi lần tiêm insulin.

Thủ tục tiêm

- Gấp da giữa hai ngón tay, sau đó đưa kim vào gấp da ở một góc khoảng 45° và tiêm insulin dưới da;
- Rút kim và dùng lực nhẹ nhàng lên chỗ tiêm trong vài giây để ngăn chặn insulin rò rỉ ngoài.

Chỗ tiêm nên được đổi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Không nên dùng lại kim tiêm. Kim tiêm phải được xử lý một cách an toàn. Không dùng chung kim tiêm hoặc bút tiêm với những người khác. Ống thuốc có thể được sử dụng cho đến khi hết, sau đó nó phải được xử lý một cách an toàn.

Khi cho rằng tác dụng của thuốc quá mạnh hoặc quá yếu, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Trong trường hợp quên sử dụng Polhumín Mix-2:

Nếu bỏ một liều insulin, liên hệ với bác sĩ.

Nếu quên dùng thuốc, tăng đường huyết có thể xảy ra. Không nên dùng liều gấp đôi để bù đắp cho liều đã quên.

Nếu quên dùng thuốc theo lịch cố định, làm điều đó càng sớm càng tốt nếu thời gian cho liều tiếp theo là đủ dài, hoặc dùng thuốc tại thời điểm đã định và tiếp tục sử dụng đều đặn.

Nếu dùng quá liều thuốc, hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập tức:

Quá liều insulin có thể gây ra tụt đường huyết (nguyên nhân và triệu chứng tụt đường huyết xem phần "CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC"). Xử lý quá liều insulin phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tụt đường huyết:

- Tụt đường huyết nhẹ đến trung bình: ngay lập tức ăn 2-5 viên hoặc muỗng đường hòa tan trong nước, hoặc một ly thức uống có chứa đường. Không dùng insulin nếu các triệu chứng cho thấy cản trở hạ đường huyết. Luôn luôn có đường, kẹo, bánh ngọt hoặc nước ép trái cây.
- Tụt đường huyết nặng: khi bệnh nhân mất ý thức, một người được đào tạo nên dùng glucagon. Ngay lập tức sau khi tỉnh lại, bệnh nhân nên ăn đường hoặc một món ăn ngọt. Nếu bệnh nhân không tỉnh lại sau khi tiêm glucagon, bệnh nhân cần được điều trị trong bệnh viện. Mỗi lần sau khi tiêm glucagon nên đến gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân gây ra hạ đường huyết và khả năng để tránh nó trong tương lai.

Nói với người thân, bạn bè và các đồng nghiệp trong trường hợp bị mất ý thức, người đã bất tỉnh nên được đặt nằm nghiêng và tìm tư vấn y tế ngay lập tức. Không bao giờ để chất lỏng hoặc thức ăn qua miệng của một bệnh nhân bất tỉnh do nguy cơ hít phải.

Trong trường hợp tụt đường huyết kèm mất ý thức hoặc thường xuyên, liên hệ với bác sĩ, vì nó có thể cần thiết phải thay đổi liều insulin và thời gian sử dụng, cũng như chế độ ăn uống và hoạt động thể chất.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với được chất hoặc tá dược.
Hạ đường huyết.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Báo với bác sĩ trước khi dùng Polhumin Mix-2 trong các trường hợp:

- Tập thể dục nhiều hơn bình thường hoặc thay đổi chế độ ăn uống thông thường.
- Đang ở nước ngoài: đi du lịch qua các vùng có múi giờ khác nhau có thể ảnh hưởng đến nhu cầu insulin và thời gian tiêm.
- Đang uống rượu: xem các dấu hiệu ban đầu của hạ đường huyết và không bao giờ uống rượu lúc bụng đói.
- Trong nhiều điều kiện (ví dụ như các bệnh về gan, thận, tuyến thượng thận, tuyến yên) và các tình huống căng thẳng, lượng đường trong máu có thể biến động đáng kể thậm chí có thể dẫn đến các biến chứng sau điều trị bằng insulin: hạ đường huyết (đường trong máu thấp) hoặc tăng đường huyết (đường trong máu tăng lên).

Tụt đường huyết (nồng độ đường trong máu quá thấp) có thể do dùng quá nhiều insulin, bỏ bữa hoặc hoãn bữa ăn, giảm hàm lượng đường trong thức ăn, tăng hoạt động thể lực hoặc tăng tốc độ hấp thu insulin (ví dụ do tăng nhiệt độ da trong khi phơi nắng hoặc tắm nước nóng). Triệu chứng của tụt đường huyết bao gồm: đổ mồ hôi quá mức, mệt mỏi, đói, tim đập nhanh, cảm thấy ớn lạnh, lo âu, run tay, rối loạn thị giác, đau đầu, và trong trường hợp nghiêm trọng hơn - lú lẫn, co giật, mất ý thức.

- Trong trường hợp hạ đường huyết lặp đi lặp lại, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định nguyên nhân của đường trong máu thấp và có thể thay đổi liều lượng insulin. Không bao giờ cho chất lỏng hoặc thức ăn qua miệng của một người đã bất tỉnh do nguy cơ hít phải. Đặt người đã bất tỉnh nằm nghiêng và nhận được chăm sóc y tế ngay lập tức. Nếu hạ đường huyết nặng không được điều trị, nó có thể gây tổn thương não tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc tử vong.

Tăng đường huyết Lượng đường trong máu cao bất thường xảy ra trong khi điều trị bằng insulin, thường do: không tuân thủ một chế độ ăn uống cho bệnh nhân đái tháo đường, điều trị bằng insulin trung gian (liều insulin thấp), tăng nhu cầu insulin (bệnh truyền nhiễm, phẫu thuật, chấn thương), thay đổi lối sống (giảm hoạt động thể chất), cũng như dùng các loại thuốc khác như thuốc tránh thai, glucocorticosteroid hoặc thuốc lợi tiểu thiazide. Các triệu chứng của tăng đường huyết bao gồm khát nước quá mức, mắt cảm giác ngon miệng, tăng đi tiểu, mệt mỏi, buồn ngủ, khô da và màng nhầy. Tăng đường huyết lâu dài có thể gây ra bệnh đái tháo đường nhiễm ceton axit (mùi acetone từ miệng, thở nhanh và sâu, có thể ceton trong nước tiểu) hoặc hôn mê. Nếu các triệu chứng nói trên xảy ra, tìm gặp bác sĩ ngay lập tức.

- Ở những bệnh nhân gan và suy thận, liều insulin phải được giảm một cách thích hợp ở những bệnh nhân béo phì, hoặc có thể tăng liều insulin nếu cần thiết.

Không được cho các sản phẩm khác vào ống insulin. Không được tiêm chung insulin với các loại thuốc khác trong cùng một bơm tiêm.

Tương kỵ

Không cho các chế phẩm khác vào ống thuốc insulin. Không kết hợp insulin với các thuốc khác trong cùng 1 xi lanh. Các chế phẩm insulin ở dạng hỗn dịch không được pha loãng trong các dịch truyền.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Tương tự các chế phẩm insulin khác, tụt đường huyết là biến chứng thường thấy liên quan với việc sử dụng insulin (nguyên nhân và triệu chứng của tụt đường huyết - xem phần "CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC").

Tác dụng không mong muốn khác có thể xuất hiện sau khi dùng human insulin bao gồm:

- **Rối loạn toàn thân và tại vị trí tiêm:** Dị ứng tại chỗ ở vị trí tiêm (đỏ, sưng, đau, ngứa, tụ máu tại vị trí tiêm) có thể xuất hiện trong quá trình điều trị bằng insulin. Hầu hết các triệu chứng thường là thoáng qua và biến mất trong quá trình điều trị.
- **Da và dưới da rối loạn mô:** loạn dưỡng lipid, phì đại tại chỗ tiêm (đôi khi tại các điểm cách xa vị trí tiêm insulin). Thường xuyên thay đổi chỗ tiêm được khuyến khích để tránh teo hoặc phì đại của mô dưới da.
- **Rối loạn hệ thống miễn dịch:** phản ứng phản vệ. Phản ứng quá mẫn toàn thân có thể biểu hiện với: phát ban toàn thân; ngứa, ra mồ hôi, rối loạn dạ dày-ruột, phù mạch thần kinh, khó thở, đánh trống ngực, giảm huyết áp và ngất xỉu / bất tỉnh. Phản ứng quá mẫn toàn thân là có khả năng đe dọa tính mạng.

Xin vui lòng thông báo cho bác sĩ nếu có bất kỳ tác dụng không mong muốn xảy ra trong khi điều trị

TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC

Cho bác sĩ biết nếu đang sử dụng hoặc gần đây đã sử dụng loại thuốc nào khác, ngay cả những thuốc có sẵn mà không cần kê đơn cho bác sĩ của bạn, trước khi dùng:

- Các thuốc chẹn beta (như propranolol), thuốc chống

trầm cảm (ví dụ như ức chế enzym monoamine oxidase (MAO), salicylat, các chất tương tự somatostatin (ví dụ octreotide), rượu ethylic có thể làm tăng tác dụng hạ đường huyết của insulin.

- Oestrogen (bao gồm cả thuốc tránh thai, liệu pháp thay thế hormon), hormon tuyến giáp, các hợp chất của lithium, danazol, thuốc cường giao cảm (ví dụ như epinephrin, terbutalin), axít nicotinic, glucocorticoid, phenytoin có thể làm giảm tác dụng của insulin.
- Thuốc trị đái tháo đường uống làm giảm nhu cầu insulin.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

Cả tụt đường huyết và tăng đường huyết có thể phát triển trong quá trình điều trị bệnh đái tháo đường không đúng cách, làm tăng nguy cơ tổn thương trong tử cung và chết thai nhi. Ở những phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường có khả năng mang thai, việc đạt được lượng đường trong máu đều đặn trong quá trình điều trị bằng insulin rất quan trọng. Insulin không qua nhau thai và không vào máu thai nhi. Nhu cầu insulin giảm trong ba tháng đầu của thai kỳ, và tăng ở ba tháng sau đó. Ở giai đoạn cuối của thai kỳ nhu cầu insulin khoảng gấp đôi so với mức trước khi mang thai.

Nhu cầu insulin trở nên giảm tại thời điểm lao động và sau khi sinh (liều insulin tương tự như liều dùng cho phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường không mang thai).

Phụ nữ cho con bú

Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.

Insulin không được vận chuyển vào sữa mẹ. Bệnh nhân điều trị với insulin có thể cho con bú. Việc điều chỉnh liều của insulin cần thiết ở các bệnh nhân này.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Trong giai đoạn đầu của điều trị bằng insulin, khi thay đổi một chế phẩm, trong trường hợp căng thẳng tinh thần hoặc thể chất, hoặc nếu bệnh nhân không nhận biết được các triệu chứng của tụt đường huyết, khả năng lái xe và sử dụng máy móc có thể bị suy giảm. Khi lái xe, một bệnh nhân nên tránh những tình huống dẫn đến tụt đường huyết. Cần kiểm soát lượng đường trong máu trong một chuyến đi dài.

QUÁ LIỀU

Quá liều insulin có thể dẫn đến tụt đường huyết (nguyên nhân và triệu chứng của tụt đường huyết - xem "LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG").

Xử trí trường hợp quá liều insulin phụ thuộc vào mức độ tụt đường huyết:

- Tụt đường huyết nhẹ đến trung bình: ngay lập tức ăn 2-5 viên hoặc muỗng đường hòa tan trong nước, hoặc một ly thức uống có chứa đường (ít nhất là 15 g carbohydrat).
- Trong trường hợp hạ đường huyết nặng, nếu bệnh nhân bất tỉnh, 1 mg glucagon nên được tiêm dưới da hoặc tiêm bắp, hoặc đường glucose tiêm tĩnh mạch. Đường tĩnh mạch cũng nên dùng nếu tình trạng bệnh nhân không cải thiện sau khi dùng glucagon. Sau khi tỉnh lại, uống carbohydrat được khuyến cáo để ngăn chặn sự tái phát của hạ glucose máu (xem phần "LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG").

Bệnh nhân bất tỉnh không được cung cấp bất cứ điều gì để ăn hay uống, vì nguy cơ hít phải.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 5 ống thuốc, mỗi ống chứa 3 ml.

Các ống thuốc có nhãn, được đựng trong vỉ và đặt trong các hộp carton cùng với hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN

Đề xa tầm nhìn và tầm tay trẻ em.

Không sử dụng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Bảo quản trong tủ lạnh (2°C - 8°C).

Không để đông lạnh.

Bảo quản trong bao bì gốc để tránh ánh sáng.

Sau khi mở lần đầu, ống thuốc có thể bảo quản ở nhiệt độ lên đến 25°C, cho đến 28 ngày.

Nếu thay đổi hình thức của thuốc trong bao bì, không sử dụng human insulin.

HẠN DÙNG

36 tháng. Không dùng thuốc quá hạn dùng.

TIÊU CHUẨN

Nhà sản xuất.

Nhà sản xuất

Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa" S.A.

2, A. Fleminga str.

03-176 Warsaw

Ba Lan